ELM367 ÖDEV #1

Teslim Tarihi, Zamanı ve Yeri: 6 Mart 2024 Çarşamba, saat **09:30,** Z03 numaralı sınıf

Teslimat şekli: Z03 numaralı sınıfta elden teslim edilecektir.

1) Ders kitabının ikinci bölümünün sonunda yer alan 2.7 (a) ve 2.18 (b) numaralı problemleri el ile çözünüz. Bu iki işareti bilgisayarda çizdiriniz ve periyodunu grafik üzerinde gösteriniz.
2) $x(t) = \sin(0.1\pi t) + \frac{1}{3}\sin(0.3\pi t) + \frac{1}{5}\sin(0.4\pi t)$ işaretini *T*=0.5 sn ile örneklediğinizde elde edilen $x[n]$ işaretini bulunuz. Bu işaretin periyodunu bulunuz. Elde ettiğiniz $x[n]$ işaretini $0 \leq n < 100$ aralığında çiziniz. İşaretin periyodunu grafik üzerinde gösteriniz.
3) Aşağıdaki işlemleri el ile yapınız ve sonuçları $\boldsymbol{a + jb}$ formatında veriniz; sınavda kullanacağınız hesap makinesini kullanabilirsiniz, bu işlemleri yaparken bilgisayar kullanmayınız.
   a) $x_1 = (2 + j3)/(4 - j5)$
   b) $x_2 = (2 + j3) + (4 - j5)$
   c) $x_3 = (2 + j3) * (4 - j5)$
   d) $x_4 = (2 + j3) * e^{j0.75\pi}$
   e) $x_5 = (2 + j3) + e^{j1.25\pi}$
4) Soru 3'teki işlemlerin sonucunu $re^{j\theta}$ formatında veriniz. İşlemleri el ile yapınız; bilgisayar kullanmayınız; hesap makinesi kullanabilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü soruları, bu dersin sınavlarında sıkça karşılaşacağınız karmaşık sayılarla işlemler ile barışık yaşamak için mutlaka yapınız.
5) Soru 3 ve 4'teki işlemleri PYTHON kullanarak hesaplayınız.
6) $x[n] = A\alpha^n$ işaretini aşağıdaki şartları sağlayan A ve α değerleri seçip çiziniz ve sonucu yorumlayınız.
   a. $1 < |A| < 10, \;\; 0 < \alpha < 1$
   b. $1 < |A| < 10, \;\; -1 < \alpha < 0$
   c. $1 < |A| < 10, \alpha > 1$
   d. $1 < |A| < 10, \alpha < -1$
7) $x[n] = sin(\omega_0 n)$ işaretini aşağıdaki ω_0 değerleri için çiziniz. Grafikler, ilgili işaretin en az 2, en çok 3 periyodunu içermelidir. ω_0 arttıkça işaretin periyodundaki artışı gözleyiniz. Bu soruyu (normalize frekansı daha iyi anlamak için) mutlaka çözünüz!
   a. $\omega_0 = 0.1\pi$
   b. $\omega_0 = 0.2\pi$
   c. $\omega_0 = 1.9\pi$
   d. $\omega_0 = 2.1\pi$
   e. $\omega_0 = 4.1\pi$

TALİMATLAR:

Yukarıdaki soruların tamamını çözünüz fakat **sadece 1, 2 ve 4 (sadece A, C ve E) numaralı soruların cevabını teslim ediniz.** Ödev puanınız sadece teslim ettiğiniz bu üç soru üzerinden verilecektir. İlk üç sorunun cevabını A4 boyutunda bir kağıda okunaklı bir şekilde yazınız. Kağıdın her sayfasının sol üst köşesine adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazınız. Her sorudan sonra ve varsa sorunun her şıkkından sonra bir diğer soru veya şık ile arasına **sayfanın solundan sağına devam edecek şekilde** çizgi çekerek net bir şekilde ayırınız.

(Bu çizgi sayesinde puanlama hatası yapılması ihtimali azalacaktır)

Bu üç soru kapsamında bilgisayarda yapılacak grafik çizimi veya diğer hesaplama işleri için Python dilini kullanınız ve editör/derleyici olarak Jupyter Notebook kullanınız. Kodunuzu bu ödevde teslim et**ME**yiniz, sadece sonuçları teslim ediniz.

2.7. Determine whether each of the following signals is periodic. If the signal is periodic, state its period.

(a) $x[n] = e^{j(\pi n/6)}$
(b) $x[n] = e^{j(3\pi n/4)}$
(c) $x[n] = [\sin(\pi n/5)]/(\pi n)$
(d) $x[n] = e^{j\pi n/\sqrt{2}}$.

2.40. Determine which of the following signals is periodic. If a signal is periodic, determine its period.

(a) $x[n] = e^{j(2\pi n/5)}$
(b) $x[n] = \sin(\pi n/19)$
(c) $x[n] = ne^{j\pi n}$
(d) $x[n] = e^{jn}$.

2.18. For each of the following impulse responses of LTI systems, indicate whether or not the system is causal:

(a) $h[n] = (1/2)^n u[n]$
(b) $h[n] = (1/2)^n u[n-1]$
(c) $h[n] = (1/2)^{|n|}$
(d) $h[n] = u[n+2] - u[n-2]$
(e) $h[n] = (1/3)^n u[n] + 3^n u[-n-1]$.

2.21. A discrete-time signal $x[n]$ is shown in Figure P2.21.



Figure P2.21

Sketch and label carefully each of the following signals:

(a) $x[n-2]$
(b) $x[4-n]$
(c) $x[2n]$
(d) $x[n]u[2-n]$
(e) $x[n-1]\delta[n-3]$.